Alg 6

RÉDUCTION DES ENDOMORPHISMES

I) Réduction à la forme diagonale

1) Endomorphismes diagonalisables
2) Traduction pour les matrices carrées
3) Application au calcul des puissances

II) Réduction à la forme triangulaire

1) Endomorphismes trigonalisables
2) Traduction pour les matrices carrées

I) Réduction à la forme diagonale

1) Endomorphismes diagonalisables

Soit E un $\mathbb{K}$-ev de dimension finie n, et soit f un endomorphisme de E.

DÉF: On dit que l'endomorphisme f est <u>diagonalisable</u> lorsqu'il existe une base de E dans laquelle la matrice de f est diagonale.

On dira qu'une telle base diagonalise l'endomorphisme f (ou qu'elle est une base diagonalisante de f).

Dire qu'une base $\mathcal{B}=(v_1,\dots,v_n)$ de E diagonalise l'endomorphisme f:

$$M_{\mathcal{B}}(f)=\begin{pmatrix}\alpha_1 & & 0\\ & \alpha_2 & \\ & \ddots & \\ 0 & & \alpha_n\end{pmatrix} \text{ càd } \begin{cases} f(v_1)=\alpha_1 v_1\\ f(v_2)=\alpha_2 v_2\\ \dots\\ f(v_n)=\alpha_n v_n\end{cases}$$

Puisque $v_i\neq 0_E$ et $f(v_i)=\alpha_i v_i$, un tel vecteur v_i est vecteur propre de f associé à la valeur propre α_i. Ainsi:

> Une base diagonalisant l'endomorphisme f est aussi une base formée de vecteurs propres de f.

Lorsque $\alpha\in\mathbb{K}$ est une valeur propre de f, on notera ici E_α le sep de f associé à cette valeur propre α. On se rappelle que les différents sep de f associé aux différentes valeurs propres sont en configuration de somme directe.

PROP: Les trois assertions suivantes sont équivalentes entre elles:

- l'endomorphisme f est diagonalisable
- $E=\bigoplus_{\alpha\in Sp(f)} E_\alpha$
- $\sum_{\alpha\in Sp(f)} \dim(E_\alpha)=n$.

<u>Preuve</u>: (i) Supposons f diagonalisable, et disons par exemple que $n=6$ et qu'il existe une base $\mathcal{B}=(v_1,v_2,\dots,v_6)$ tq:

$$\underbrace{M_{\mathcal{B}}(f)}_{\text{notée } M}=\begin{pmatrix}\alpha_1 & & & & & 0\\ & \alpha_1 & & & & \\ & & \alpha_2 & & & \\ & & & \alpha_2 & & \\ & & & & \alpha_3 & \\ 0 & & & & & \alpha_3\end{pmatrix}$$

où $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ sont deux à deux distinctes.

Que vaut $\chi_f(x)$? Et quelles sont les valeurs propres de f?

Soit $x\in E$ et $X=\begin{pmatrix}x_1\\ \vdots\\ x_6\end{pmatrix}$ ses coord. dans $\mathcal{B}$. Vérifier que:

$$f(x)=\alpha_1 x \text{ s.s.i } MX=\alpha_1 X \text{ ssi } \begin{cases} x_3=0\\ x_4=0\\ x_5=0\\ x_6=0\end{cases}$$

autrement dit $E_{\alpha_1}=\text{Vect}(v_1,v_2)$.
Justifier de même que:
$E_{\alpha_2}=\text{Vect}(v_3)$ et $E_{\alpha_3}=\text{Vect}(v_4,v_5,v_6)$
et en déduire:
$$E=E_{\alpha_1}\oplus E_{\alpha_2}\oplus E_{\alpha_3}$$

(ii) Réciproquement supposons $E=\bigoplus_{\alpha\in Sp(f)} E_\alpha$. On prend une base de chacun des sep de f et on met bout à bout ces bases, ce qui donne une famille $\mathcal{B}$ de vecteurs de E. Que dire de $\mathcal{B}$?

(iii) Quelle est la dimension de $\bigoplus_{\alpha\in Sp(f)} E_\alpha$ qui est un s-ev de E?
En déduire l'équivalence des points numéro deux et numéro trois.

THM: L'endomorphisme f est diagonalisable si et seulement si: $\begin{cases}\chi_f(x) \text{ est scindé sur } \mathbb{K}\\ \text{et chaque sep de } f \text{ a pour dimension}\\ \text{la multiplicité de la valeur propre associée.}\end{cases}$

Cet énoncé peut être considéré comme la principale caractérisation de la diagonalisabilité des endomorphismes.

Preuve: Notons $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k$ les valeurs propres deux à deux distinctes de f. E_{α_i} est le sep de f associé à α_i, et on note m_i la multiplicité de α_i (comme racine du polynôme $\chi_f(x)$).

(i) On sait que $\dim(E_{\alpha_i}) \leq m_i$ donc:

$$\sum_{i=1}^{k} \dim(E_{\alpha_i}) \leq \underbrace{\sum_{i=1}^{k} m_i}_{\substack{= \text{nb de racines} \\ \text{dans } \mathbb{K} \text{ de } \chi_f(x)}} \leq \deg(\chi_f(x)) = n$$

Supposons f diagonalisable (càd $\sum_{i=1}^{k} \dim(E_{\alpha_i}) = n$). Que vaut $\sum_{i=1}^{k} m_i$? Et que dire alors du polynôme $\chi_f(x)$?
Que dire des inégalités $\dim(E_{\alpha_i}) \leq m_i$? Conclure quant à une implication.

(ii) Réciproquement supposons:

$$\begin{cases} \chi_f(x) \text{ scindé sur } \mathbb{K} \\ \text{et } \forall i,\ \dim(E_{\alpha_i}) = m_i \end{cases}$$

Que vaut $\sum_{i=1}^{k} \dim(E_{\alpha_i})$? Et $\sum_{i=1}^{k} m_i$? Conclure quant à l'implication réciproque de la première, ce qui prouve l'équivalence.

On en déduit le cas particulier suivant, qui est très fréquent en pratique:

PROP: Si $\chi_f(x)$ est scindé sur $\mathbb{K}$ et toutes ses racines sont simples, alors f est un endomorphisme diagonalisable.

Dire que $\chi_f(x)$ est scindé sur $\mathbb{K}$ et que ses racines sont toutes simples peut également se dire:

- $\chi_f(x)$ a n racines distinctes dans $\mathbb{K}$
- l'endomorphisme f a n valeurs propres distinctes.

Rappelons que ce n est la dimension de E.

Preuve: Supposons que $\chi_f(x)$ soit scindé sur $\mathbb{K}$ et que ses racines soient simples. Ceci signifie que ce polynôme a n racines dans $\mathbb{K}$, chacune de multiplicité un.

Pour α une valeur propre de f, on a:

$$1 \leq \dim(E_\alpha) \leq \underbrace{\text{multiplicité de } \alpha \text{ dans } \chi_f(x)}_{=1}$$

Il ne reste plus qu'à conclure.

On retiendra ceci au passage:

Quand une valeur propre est simple, alors le sep associé sera une droite.

2) Traduction pour les matrices carrées

Soit E un $\mathbb{K}$-ev de dimension finie n et soit f un endomorphisme de E.
On se donne B une base de E et dans cette base f a pour matrice:

$$M = M_B(f) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$$

- Supposons f diagonalisable, càd qu'il existe une base C de E tq:

$$M_C(f) = D \quad \text{une matrice de } \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) \text{ qui est diagonale}$$

Alors:

$$\underbrace{M_B(f)}_{=M} = P_{C,B}^{-1} \underbrace{M_C(f)}_{=D} P_{C,B}$$

En notant $P = P_{B,C}$ on a:

$$M = P D P^{-1}$$

autrement dit M est semblable à une matrice diagonale. Plus précisément M est semblable dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ à une matrice diagonale, puisque $M = PDP^{-1}$ avec D et P qui appartiennent à $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

- Réciproquement supposons que la matrice M soit semblable dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ à une matrice diagonale:

$$M = PDP^{-1} \text{ avec } \begin{cases} P \in GL_n(\mathbb{K}) \\ D \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) \text{ diagonale} \end{cases}$$

Soit C la famille de n vecteurs de E telle que P soit la matrice de C dans la base B. Puisque P est inversible, on a:

$$C \text{ est une base de } E \quad \text{et} \quad P_{B,C} = P$$

et donc $M = PDP^{-1}$ càd $P^{-1}MP = D$ s'interprète ainsi:

$$D = P^{-1}MP = P_{B,C}^{-1} M_B(f) P_{B,C}$$

càd $D = M_C(f)$

donc f est un endomorphisme diagonalisable.

DÉF: On dit qu'une matrice $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ est <u>diagonalisable sur $\mathbb{K}$</u> lorsque M est semblable dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ à une matrice diagonale.

Ainsi dire que M est diagonalisable sur $\mathbb{K}$ signifie qu'il existe $P \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ inversible et $D \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ diagonale telles que :

$$M = PDP^{-1}$$

Notons qu'alors $\chi_M(x) = \chi_D(x)$ donc sur la diagonale de D on lira les valeurs propres de M avec leurs multiplicités.

PROP: Soit E un $\mathbb{K}$-ev de dimension finie dont $\mathcal{B}$ est une base et soit f un endomorphisme de E.
f est diagonalisable si et seulement si $M_{\mathcal{B}}(f)$ est diagonalisable <u>sur $\mathbb{K}$</u>.

C'est ce que disait la discussion initiale, compte tenu de la définition ci-contre.
En particulier on peut dire :

Une matrice de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ est diagonalisable sur $\mathbb{K}$ <u>ssi</u> l'endomorphisme canoniquement associé est diagonalisable.

Cette dernière remarque permet la traduction pour une matrice carrée des énoncés du paragraphe 1) précédent.

Soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. En utilisant f_M l'endomorphisme du $\mathbb{K}$-ev $\mathbb{K}^n$ canoniquement associé à M, on peut dire :

PROP: Les trois assertions suivantes sont équivalentes entre elles :
- M est diagonalisable sur $\mathbb{K}$
- la somme (directe) des sep de M est égale à $\mathbb{K}^n$
- la somme des dimensions des sep (dans $\mathbb{K}^n$) de M est égale à n.

THM: La matrice $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ est diagonalisable sur $\mathbb{K}$ si et seulement si :

$$\begin{cases} \chi_M(x) \text{ est scindé } \underline{\text{sur } \mathbb{K}} \\ \underline{\text{et}} \text{ chaque sep de } M \text{ a pour dimension la multiplicité de la valeur propre associée à ce sep.} \end{cases}$$

PROP: Si $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ a n valeurs propres distinctes dans $\mathbb{K}$ (càd si $\chi_M(x)$ est scindé à racines simples sur $\mathbb{K}$), alors M est nécessairement diagonalisable sur $\mathbb{K}$.

3) <u>Application au calcul des puissances</u>

Supposons qu'une matrice $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ soit écrite sous la forme :

$$M = PDP^{-1} \quad \text{avec} \quad \begin{cases} P \in GL_n(\mathbb{K}) \\ D \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) \text{ matrice diagonale.} \end{cases}$$

On dit alors que l'on a diagonalisé la matrice M (ce qui revient à diagonaliser l'endomorphisme f_M canoniquement associé à M, ou encore à trouver une base de $\mathbb{K}^n$ constituée de vecteurs propres de M).

Observons les puissances de M :

$$\begin{aligned} M^2 = MM &= PDP^{-1}.PDP^{-1} \\ &= PDIDP^{-1} = PDDP^{-1} \\ &= PD^2P^{-1} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} M^3 = MMM &= PDP^{-1}.PDP^{-1}.PDP^{-1} \\ &= PDIDIDP^{-1} = PDDDP^{-1} \\ &= PD^3P^{-1} \end{aligned}$$

et si de plus on suppose M inversible, on aura aussi :

$$\begin{aligned} M^{-1} &= (PDP^{-1})^{-1} = (P^{-1})^{-1} D^{-1} P^{-1} \\ &= PD^{-1}P^{-1} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} M^{-2} &= (M^2)^{-1} = (PD^2P^{-1})^{-1} \\ &= (P^{-1})^{-1} (D^2)^{-1} P^{-1} \\ &= PD^{-2}P^{-1} \end{aligned}$$

Ce ne sont que des exemples d'une situation générale.

PROP: Toujours avec $M = PDP^{-1}$, on a :

$$M^k = PD^kP^{-1}$$

pour tout $k \in \mathbb{N}$, et même pour tout $k \in \mathbb{Z}$ lorsque M est inversible.

Preuve : $M^0 = I$ et $PD^0P^{-1} = I$ également.
Supposons $M^k = PD^kP^{-1}$ pour un $k \in \mathbb{N}$. Ecrire alors que $M^{k+1} = M^kM$ et conclure avec un petit calcul.

Supposons maintenant M inversible. Justifier que D aussi est inversible.
Soit un entier $k \leq 0$. On l'écrit $k = -p$ avec $p \in \mathbb{N}$. Alors :

$$M^k = M^{-p} = (M^p)^{-1}$$

et conclure.

Observons le produit de deux matrices diagonales :

$$\begin{pmatrix} \alpha_1 & 0 & 0 \\ 0 & \alpha_2 & 0 \\ 0 & 0 & \alpha_3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \beta_1 & 0 & 0 \\ 0 & \beta_2 & 0 \\ 0 & 0 & \beta_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha_1\beta_1 & 0 & 0 \\ 0 & \alpha_2\beta_2 & 0 \\ 0 & 0 & \alpha_3\beta_3 \end{pmatrix}$$

Bien comprendre ceci. Evidemment c'est général et fonctionne pour le produit de deux matrices diagonales d'ordre n.

Disons ici que $D = \begin{pmatrix} \alpha_1 & 0 & 0 \\ 0 & \alpha_2 & 0 \\ 0 & 0 & \alpha_3 \end{pmatrix}$ est diagonale d'ordre trois.

Pour $k \in \mathbb{N}$, on a $D^k = \underbrace{DD\dots D}_{k \text{ facteurs}}$ et donc on aura :

$$D^k = \begin{pmatrix} \alpha_1^k & 0 & 0 \\ 0 & \alpha_2^k & 0 \\ 0 & 0 & \alpha_3^k \end{pmatrix}$$

La matrice diagonale D est inversible lorsque $\alpha_1 \neq 0$ et $\alpha_2 \neq 0$ et $\alpha_3 \neq 0$ (voir $\det(D)$). Cette expression de D^k reste alors valable pour tout $k \in \mathbb{Z}$.

Tout ceci permet en principe, une fois que la matrice $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ est diagonalisée, le calcul de M^k pour k de $\mathbb{N}$ ou $\mathbb{Z}$, càd le calcul des puissances de la matrice en question.

II) Réduction à la forme triangulaire

1) Endomorphismes trigonalisables

On considère E un $\mathbb{K}$-ev de dimension finie n et f un endomorphisme de E.

DÉF: On dit que l'endomorphisme f est trigonalisable lorsqu'il existe une Base de E dans laquelle sa matrice est triangulaire.

On dit qu'une telle Base trigonalise f (ou encore qu'elle est une base trigonalisante de cet endomorphisme).

Disons que $n = 3$ et que $\mathcal{B} = (v_1, v_2, v_3)$ est une base de E dans laquelle la matrice de f est triangulaire supérieure :

$$M_{\mathcal{B}}(f) = \begin{array}{c} \begin{matrix} f(v_1) & f(v_2) & f(v_3) \end{matrix} \\ \begin{pmatrix} \alpha_1 & \alpha_2 & \alpha_4 \\ 0 & \alpha_3 & \alpha_5 \\ 0 & 0 & \alpha_6 \end{pmatrix} \end{array} \begin{matrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{matrix}$$

càd :

$$\begin{cases} f(v_1) = \alpha_1 v_1 \\ f(v_2) = \alpha_2 v_1 + \alpha_3 v_2 \\ f(v_3) = \alpha_4 v_1 + \alpha_5 v_2 + \alpha_6 v_3 \end{cases}$$

Bien observer que v_1, le premier vecteur de la base, est un vecteur propre de f. Ainsi $\text{vect}(v_1)$ est stable par f. Et le s-ev $\text{vect}(v_1, v_2)$ est aussi stable par f.

Notons $B_r = (v_3, v_2, v_1)$ qui est aussi une base de E. On a :

$$M_{B_r}(f) = \begin{array}{c} \begin{matrix} f(v_3) & f(v_2) & f(v_1) \end{matrix} \\ \begin{pmatrix} \alpha_6 & 0 & 0 \\ \alpha_5 & \alpha_3 & 0 \\ \alpha_4 & \alpha_2 & \alpha_1 \end{pmatrix} \end{array} \begin{matrix} v_3 \\ v_2 \\ v_1 \end{matrix}$$

autrement dit dans la base B «renversée» l'endomorphisme f a une matrice qui est triangulaire inférieure.

Supposons que f soit trigonalisable, et soit $B = (v_1, v_2, \dots, v_m)$ une base de E dans laquelle la matrice de f soit triangulaire :

$$\underbrace{M_B(f)}_{\text{notée } M} = \begin{pmatrix} \alpha_1 & & * \\ & \alpha_2 & \\ 0 & & \ddots \\ & & & \alpha_m \end{pmatrix}$$

Les coefficients de cette matrice sont dans $\mathbb{K}$, en particulier les $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ diagonaux.

Alors le polynôme caractéristique de f va valoir :

$$\chi_f(x) = \chi_M(x) = \det(xI - M)$$

$$= \begin{vmatrix} x-\alpha_1 & & * \\ & x-\alpha_2 & \\ 0 & & \ddots \\ & & & x-\alpha_m \end{vmatrix}$$

$$= (x-\alpha_1)(x-\alpha_2)\cdots(x-\alpha_m)$$

ce qui montre que le polynôme $\chi_f(x)$ est scindé sur $\mathbb{K}$, et que ses racines, autrement dit les valeurs propres de f, sont $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ les coefficients diagonaux de la matrice triangulaire M qui représente f.

THM : L'endomorphisme f est trigonalisable si et seulement si $\chi_f(x)$ est scindé sur $\mathbb{K}$.

C'est la caractérisation de la trigonalisabilité d'un endomorphisme. En particulier, à cause du Thm de d'Alembert-Gauss (qui dit que dans $\mathbb{C}[x]$ tous polynôme non nul est scindé) tout endomorphisme d'un $\mathbb{C}$-ev de dimension finie sera nécessairement trigonalisable.

Preuve (H.P.) : (i) Le petit discours d'avant le Thm montre que si f est trigonalisable, alors $\chi_f(x)$ est scindé sur $\mathbb{K}$.

(ii) Reste à voir la réciproque, et c'est elle la partie difficile du Thm. Supposons donc ici le polynôme $\chi_f(x)$ scindé sur $\mathbb{K}$.

- Soit B base de E et soit $M = M_B(f) \in \mathcal{M}_m(\mathbb{K})$. Polynôme caractéristique de M^T ? En déduire l'existence de $\lambda \in \mathbb{K}$ et $C \in \mathcal{M}_{m,1}(\mathbb{K})$ non nulle tq l'on ait $M^T C = \lambda C$.
Notons alors $L = C^T \in \mathcal{M}_{1,m}(\mathbb{K})$. Ecrire la relation $(M^T C)^T = (\lambda C)^T$ et en déduire :

$$LM = \lambda L$$

- L est une (matrice) ligne non nulle. Pour $x \in E$ qcq, notons X la colonne de ses coord. dans B et définissons :

$$H = \{x \in E \text{ tq } LX = 0\}$$

Dire pourquoi ce $H \subset E$ est un hyperplan de E.

- Avec les mêmes notations, MX est la colonne des coord. de $f(x)$ dans B. Montrer que H est stable par l'endomorphisme f.

- Prenons une base $\mathcal{B}$ de E ainsi :

$$\underbrace{h_1, \dots, h_{m-1}}_{\text{base de } H}, v$$

autrement dit une base $\mathcal{B}$ de E qui soit adaptée au s-ev H (de dimension $m-1$).

Voir que la stabilité de H par f se traduit par :

$$\underbrace{M_{\mathcal{B}}(f)}_{\text{notée } M'} = \begin{pmatrix} & & \\ & A & \\ & & \\ 0 & \cdots & 0 \quad \alpha \end{pmatrix}$$

où $A \in \mathcal{M}_{n-1}(\mathbb{K})$ est la matrice de $g = f_{|H}$, endomorphisme de H, dans $(h_1, \dots, h_{n-1})$.

Supposons que notre endomorphisme f soit trigonalisable. Soit $\mathcal{B}$ une base de E qui le trigonalise :

$$M_{\mathcal{B}}(f) = \begin{pmatrix} \alpha_1 & & * \\ & \alpha_2 & \\ & & \ddots \\ 0 & & \alpha_n \end{pmatrix}$$

On a déjà dit qu'alors $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ sont les valeurs propres de l'endomorphisme f :

> Lorsque la matrice d'un endomorphisme est triangulaire, alors sur la diagonale de cette matrice on lit les valeurs propres de l'endomorphisme ainsi que leurs multiplicités.

- $\chi_f(x) = \det(xI - M')$ est un déterminant que l'on peut développer suivant sa dernière ligne. Voir que :
$$\chi_f(x) = (x - \alpha)\chi_g(x)$$
et en déduire que $\chi_f(x)$ est scindé sur $\mathbb{K}$.
- Bâtir une preuve par récurrence (sur la dimension n de l'ev) de ce que l'on veut.

La trace et le déterminant de f sont la trace et le déterminant de la matrice de f dans n'importe quelle base, donc :

$$\operatorname{tr}(f) = \alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_n$$
$$\text{et } \det(f) = \alpha_1 \alpha_2 \dots \alpha_n$$

PROP : Lorsque l'endomorphisme f est trigonalisable, alors :

- Somme des valeurs propres de f $\Big\} = \operatorname{tr}(f)$
- Produit des valeurs propres de f $\Big\} = \det(f)$

⚠ Dans cette somme et dans ce produit, on tient compte de la multiplicité de chacune des valeurs propres.

2) Traduction pour les matrices carrées

DÉF : Une matrice $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ est dite trigonalisable sur $\mathbb{K}$ lorsqu'elle est semblable dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ à une matrice triangulaire.

Ceci signifie donc qu'il existe $P \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ une matrice inversible et $T \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ une matrice triangulaire telles que :

$$M = PTP^{-1}$$

Alors $\chi_M(x) = \chi_T(x)$ donc sur la diagonale de la matrice triangulaire T on lira les valeurs propres de M avec la multiplicité de chacune d'elles.

THM : La matrice $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ est trigonalisable sur $\mathbb{K}$ si et seulement si son polynôme caractéristique $\chi_M(x)$ est scindé sur $\mathbb{K}$.

Cette caractérisation de la trigonalisabilité vient bien sûr de celle de f_M.
En particulier sur $\mathbb{C}$ toutes les matrices carrées sont trigonalisables.

PROP : Soit E un $\mathbb{K}$-ev de dimension finie dont $\mathcal{B}$ est une base et soit f un endomorphisme de E.
f est trigonalisable si et seulement si $M_{\mathcal{B}}(f)$ est trigonalisable sur $\mathbb{K}$.

Preuve : Reprendre le blabla initial de I)2) en changeant « D une matrice diagonale » en « T une matrice triangulaire ».

En particulier on peut dire :

> Une matrice de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ est trigonalisable sur $\mathbb{K}$ s.s.i. l'endomorphisme canoniquement associé est trigonalisable.

PROP : Pour $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ on a :

- Somme des valeurs propres de M $\Big\} = \operatorname{tr}(M)$
- Produit des valeurs propres de M $\Big\} = \det(M)$

Ce sont ici les valeurs propres complexes, comptées selon leurs multiplicités.